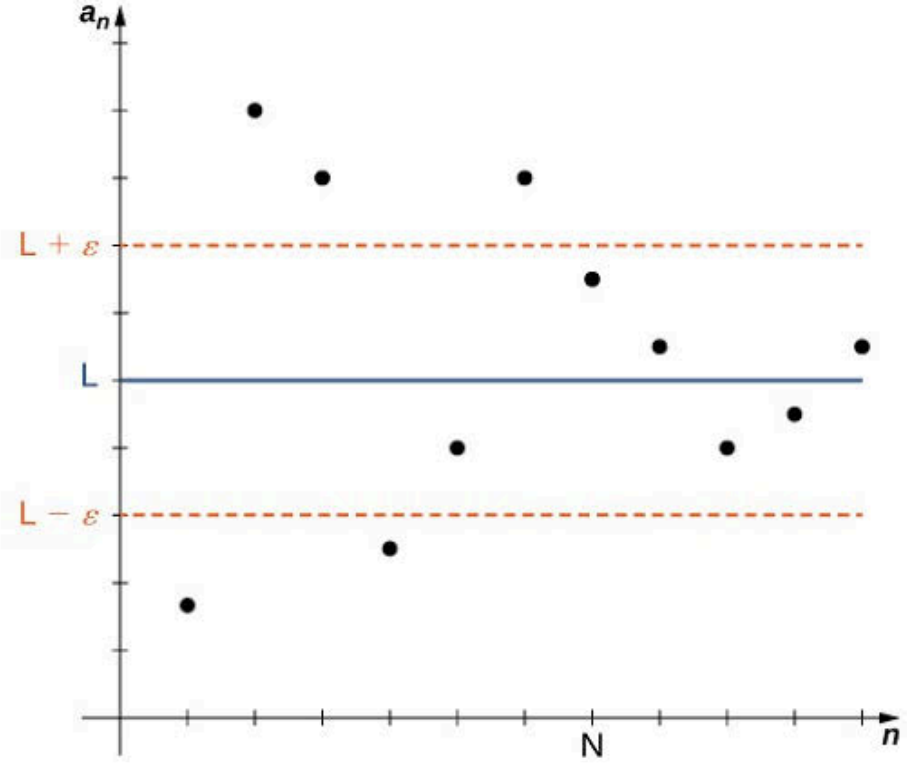
03.Предел последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся последовательности.

Предел последовательности:

Опр. Пределом последовательности $\{x_n\} = A$, если $\forall \epsilon > 0\ \exists N_\epsilon : \forall n > N_\epsilon :\quad |x_n - A| < \epsilon$



(в данном случае предел обозначается как L)

Единственность предела

пусть последовательность $\{x_n\}$ имеет предел равный a, и предел равный b, т.е.

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, $a < b$ (конечные)

Доказательство:

р-м произвольный $\epsilon > 0$, пусть $\epsilon = \frac{|b-a|}{2} > 0$
$\exists N_1\ \forall n > N_1 : |x_n - a| < \epsilon$
$\exists N_2\ \forall n > N_2 : |x_n - b| < \epsilon$
возьмём $N = max\{N_1, N_2\}$, р-м

$|a-b| = |a-b+0| = |a-b+x_n-x_n|$
$|a-x_n+x_n-b| \le |a-x_n| + |x_n-b| = |a-x_n| + |b-x_n|$
$|a-x_n| + |b-x_n| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = |b-a|$
$\to |a-b| < |b-a| \to$ противоречие, предел единственен

Ограниченность сходящейся последовательности

Формулировка: Сходящаяся последовательность ограничена, другими словами, $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R} \to \exists M > 0 : \forall n \quad |x_n| \le M$.

Доказательство:

Пусть $\epsilon = 1$, тогда $\exists N_\epsilon : \forall n > N_\epsilon \quad |x_n - a| < 1$ из этого можем полагать, что
$\forall n > N_\epsilon \quad |x_n| = |x_n + 0| = |x_n - a + a| \le |x_n - a| + |a| < |a| + 1$
Пусть $M = max\{|x_1|, \dots, |x_{N_\epsilon}|, |a| + 1\}$
$\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \le M$